

80

1. (a) 如果您有一大檔案要加密留存您會用哪種 mode (b) 如果您在一有雜訊環境要快速加密傳送串流資料您會用哪種 mode 10%

(a) CBC ✓

(b) OFB ✓

2. 若一字元組共有 10 個字元, 請問針對此字元組所設計之 (a) substitution cipher 會有幾把鑰匙? (b) shift 有幾把鑰匙? 20%

(a) 10! ✓

(b) 10 ✓

3. (a) 試繪出並說明 AES 加密法理的 counter mode; 試說明其幾項特質: (b) 可否平行化進行; (c) 相同明文區塊是否對應相同密文區塊; (d) 當一密文區塊傳遞有誤, 是否影響後面密文區塊解密 20%

(a)

1. subkey

2. shift

3. mixcolumn

4. addround key

用 XOR $\Rightarrow M = D \oplus K = M \oplus K \oplus K$

(b) 不可以 X

(c) 否 ✓

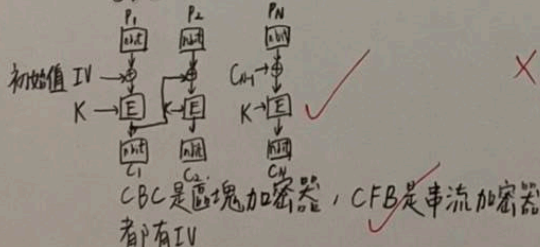
(d) 是 X

 $\Rightarrow$ 都可以逆推

4. 試比較對稱式加密法理的 CBC mode 與 CFB mode; 需繪圖並解釋其相同特質及不同特質 20%

CBC

CFB



5. (a) 何謂雪崩效應 10% (b) 比較區塊加密器 vs 串流加密器 20%

(a) 只要 input 有 1 bit 受到改變, output 就有一半受到影響

(b)

區塊加密器:

串流加密器: 速度較快, 有資料就可以直接做

資安小考 Ch1, new hash 共 200 分當成兩次小考(各 100 分 1~4 題一組, 5~9 另一組);

學號: 10913014 姓名: 李昀煒

1. 試分析下列情境 (a) modification attack 它可破壞那些安全特質 10% (b) 何謂 even parity check? 10% (c) even-parity check 的完整性很容易被破壞 你認為 why? 10%

(a) 破壞完整性, authentication

(b) 統計所傳位元為 1 的數量, 最後補上 0 或 1, 使得全部 1 的數量為偶數

(c) 它都只是在訊息內容上某種程度的雜湊, 沒引入 key 概念

2. Try to define (a) what is authentication, (b) what is non-repudiation, (c) what are the differences between them, (d) list one example for authentication and one for non-repudiation 20%

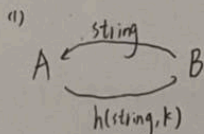
(a) 鑑定性: 確定是本人

(d) 數位簽章: 簽名表本人, 不可說不是自己簽的

(b) 不可否認性: 簽章完後本人不可說不是本人

authentication 是通訊雙方彼此確認身份, 不牽扯到第三者 / non-repudiation 是第三者可以確認事件的製造者, 且製造者無法否認

3. 以雜湊函數設計 (1) 單向 challenge-and-response 認證 10%, (2) 單向雜湊所需滿足的三項安全特質 15%



雙方都知道 K, 以 K 來認證對方

只能是雜湊

(2) pre-image resistant: x 可推 $f(x)$, $f(x)$ 不可推 x

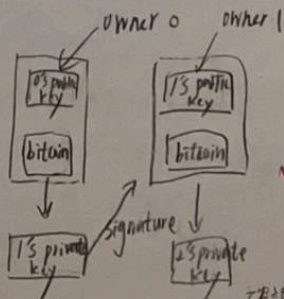
second-image resistant: 給 m_1 , $h(m_1)$, 找到一個 m_2 , $h(m_1) = h(m_2) \rightarrow$ 不行

collision resistant: m_1, m_2 任意, 但 $h(m_1) \neq h(m_2) \rightarrow$ 可行

4. (a) 以 hash 說明 bit coin 挖礦原理 10%, (b) 以圖及 hash & signature 說明比特幣如何轉帳 15%

(a)

(b)



確認是提真的存在
可回拋之前這誰買

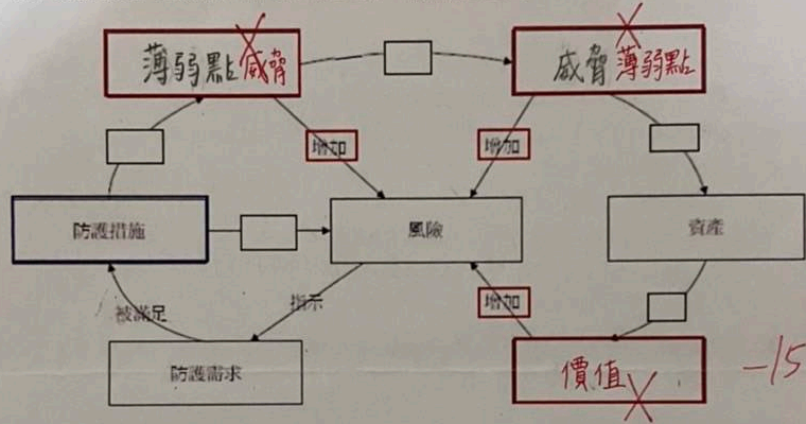
50 =

5. (a) 以暨大學生學習履歷事件 那些是 a total stakeholder (利益相關者 列出四個) 10% (b) 動態風險評估的時機 15%

(a) 學生
學校
教育部
家長

(b) 當組織新增資訊資產時
當系統發生重大變更時
發生嚴重資訊安全事故時
組織認為有必要時

6. 在下方風險管理關係圖中填入被遮掉“關係描述詞” 15%



7. In Risk management, how could we express risk in terms of threat/attack/vulnerability/information/information value/probability /... 15%

$$\text{Risk} = \text{threat} \times \text{vulnerability}$$

$$\text{Cyber Risk} = \text{threat} \times \text{vulnerability} \times \text{information value}$$

$$P_v = P_T \times P_v$$

P_T: 威脅的可能性 P_v: 薄弱點的可能性

8. (a) 採取風險控制目的在於將風險做到何種程度? 10% (b) 舉例 5 個風險控制措施 共 25%(每個措施 5%)

(a) 運用有限的成本把風險
降到最低

(b) 減少風險
減少薄弱點
減少威脅

避免風險
轉移風險

9. What is ping-to-death attack 10%

不斷向目標發送 ping 或封包, 使得目標崩潰

IP 層允許將一大封包切成幾個小封包傳送, 接收端再重組

- Ping of death 及裡用此一特性讓接收端去重組一超過 65535 bytes 上限之封包以造成 overflow

$$35 = 9 \times 3 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

$$4 \times 9 = 35 + 1$$

$$9 - (35 - 9 \times 3) = 1$$

88

資安期中考 Ch1, new hash, 資安管理, 群

學號: 109213014 姓名: 李曉媛 = +5 +2

1. 用長除法求反元素 20%

(a) $9^{-1} \bmod 35$ (30) $^{-1} \bmod 23$

$$(a) \begin{array}{r} 9 \overline{) 35} \\ \underline{27} \\ 8 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \end{array}$$

$$35 = 9 \times 3 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

$$9 = (35 - 9 \times 3) + 1$$

$$4 \times 9 = 35 + 1$$

$$A: 4$$

$$(b) \text{ 求 } 30^{-1} \bmod 23 = 7^{-1} \bmod 23$$

$$\begin{array}{r} 7 \overline{) 23} \\ \underline{21} \\ 2 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \\ \end{array}$$

$$23 = 7 \times 3 + 2$$

$$7 = 2 \times 3 + 1$$

$$7 = (23 - 7 \times 3) \times 2 + 1$$

$$A: 10$$

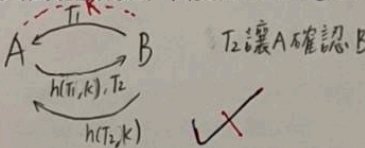
2. (a) 試列出 Z_{15}^* 的所有乘法反元素配對 10% (b) $\langle Z_{25}, +, \bmod 25 \rangle$ $\langle Z_{25}, *, \bmod 25 \rangle$

$25 > \langle Z_{14}^*, *, \bmod 14 \rangle$ 那些是群 那些不是群 (並解釋為甚麼) 10%

(a) $Z_{15}^* = \{1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14\}$

A: (1,1) (2,8) (4,4) (7,13) (8,2) (11,11) (13,7) (14,14)

3. 以雜湊函數設計 (1) 雙向 challenge-and-response 認證 10%,



(b) $\langle Z_{25}, +, \bmod 25 \rangle$ 是群 每個元素都有反元素

$\langle Z_{25}, *, \bmod 25 \rangle$ 不是群 0 不在反元素

$\langle Z_{14}^*, *, \bmod 14 \rangle$ 是群 沒有偶數元素, 餘數就不會有偶數同類

$Z_{14}^* = \{1, 3, 5, 9, 11, 13\}$
 $Z_{25} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24\}$

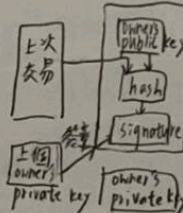
(a) 以 hash 說明 bit coin 挖礦原理 10%, (b) 以圖及 hash & signature 說明彼

特幣如何轉帳 10%

(a)

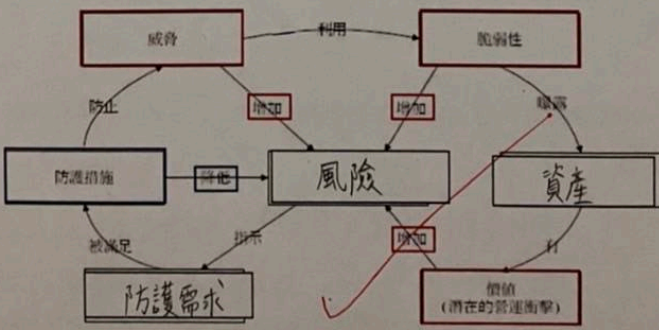
hash (prev transaction, nounce, Tx) < E
 當雜湊完的值小於 E 時, 就代表挖到礦。E 會越變越小, 越難挖

(b)



可以回推前面的交易

在下方風險管理關係圖中填入被遮掉 "關係描述詞" 15%



6. 描述 MQTT 架構及如何分享資訊 15%

publisher → 析名 → subscriber

使用 session key

-5

75

資安小考 (***答案可寫在背面****) Ch 9, PKI

號: 1091014 姓名: 李明捷

1. 求 $3x \equiv 6 \pmod{15}$ 的解. 10%

$\Rightarrow x = 2, 7, 12 \dots x \equiv 2 \pmod{5}$

2. (a) $\phi(33) = ?$ (b) $\phi(17) = ?$ 10%

$\Rightarrow \phi(3) \times \phi(11) = 2 \times 10 = 20$

$\phi(17) = 16$

3. (a) 寫出對稱式 vs 非對稱式密碼系統 可達功能 (b) 寫出對稱式密碼系統的缺點或限制 10%

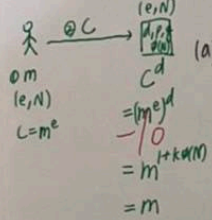
對稱式 Authentication, integrity

(b) 金鑰分配/管理, 無法達成不可否認性

非對稱式 Authentication, integrity, 不可否認性

速度慢

4. (a) 說明 RSA 說明數位簽章過程 (含雜湊函數) (b) 說明 RSA 說明數位簽章驗證過程 (含雜湊函數) 20%



(a) $S = m^d \pmod{n}$

(b) $m = S^e \pmod{n}$

亂選 p, q (10%)

(e, N)

$S = m^d \rightarrow h(m^d)$

數位簽章前
先雜湊

$N = p \times q$ 好算不好

$(p, q, d, e(N))$ 保密

$\rightarrow m = h(m^d) \pmod{n}$

$\phi(N) = \phi(p) \times \phi(q)$

$(e, \phi(N)) = 1 \rightarrow$ 互元素存在 $e, d \pmod{\phi(N)} = 1$

5. (a) $(3^{22})^{-1} \pmod{35} = ?$ (b) $(Z_{13}^*, * \pmod{13}, 3^{-1} = ?)$ (c) $-4 \pmod{10} = ?$ (d) $(-3)^{-1} \pmod{10} = ?$ 20%

$\Rightarrow (a) \phi(35) = \phi(5) \times \phi(7) = 24$

(b) 9

(c) 6

(d) $7^{-1} \pmod{10} = 3$

$(3^{22}) \pmod{35} = 9$

$3^{22} \pmod{35} = 1$

6. 解釋為何設計數位簽章時都會套用安全雜湊函數, 有何優點 15%

$\Rightarrow S = m^d \pmod{n}$

優點: 防止被攻擊, 避免偽造攻擊, 降低計算量, 降低儲存量

(b, m) 偽造者只要把 $(m)^e$ 之後就能得到原本明文 e 是公鑰, 所以需雜湊 $h(m)$ 為 m (不能反推)

7. Try to explain (a) what is Discrete logarithm problem, (b) what is computational Diffie-Hellman problem 20%

(a) $Y = g^x \pmod{p} \rightarrow x$

(b) $Y_1 = g^{x_1}$

$X = g^x \pmod{p}, Y = g^y \pmod{p}$

$Y_2 = g^{x_2}$

$g \cdot p \rightarrow g^{x_1} \pmod{p}$

$Y_1 \cdot Y_2 = g^{x_1 + x_2}$

$g^{x_1 x_2} = ?$

x 的值不會超過 $p-1$

Cryptography Quiz: Ch1, security management, new hash id: name: 孫俊龍

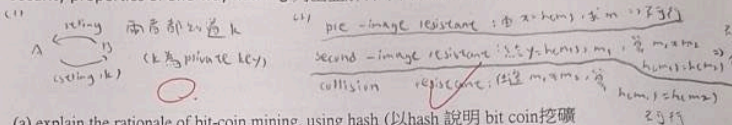
1. (a) What is CIA 10%, (b) sometimes when we download the files from the

- 10. X Github, it reminds us to check the MD5 code 10% → which property it tries to protect (You choose one from CIA) 有時我們從Github下載檔案時他提醒我們要檢查MD5 code 這是要保護CIA中哪一項

⇒

2. Design and explain the following protocols, using one-way hash (1) one-way

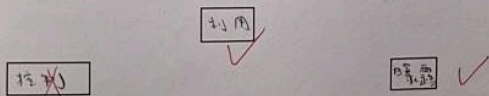
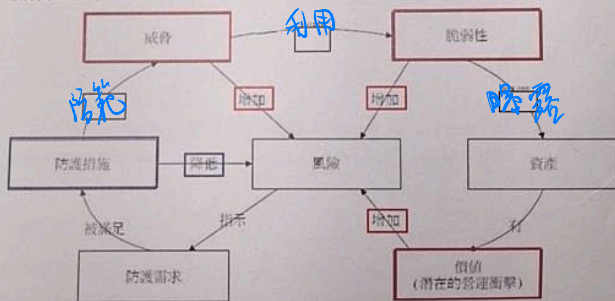
- 5. challenge-and-response authentication 10%, (2) list and explain the three security properties of one-way hashing 列出並解釋單向雜湊三項特質 15%



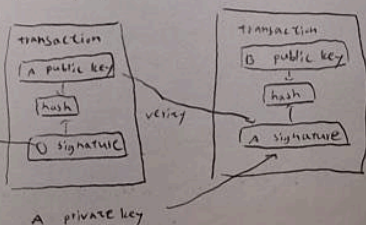
(a) explain the rationale of bit-coin mining, using hash (以hash 說明 bit coin 挖礦原理) 10%, (b) use chart and explain how bitcoin transfer the ownership of a bitcoin from A to B (以圖及 hash& signature 說明彼特幣如何A轉帳給B) 15%

→ (a) hash 函數可將任意長度之數據轉換成固定長度之 hash 值，需要大量的計算

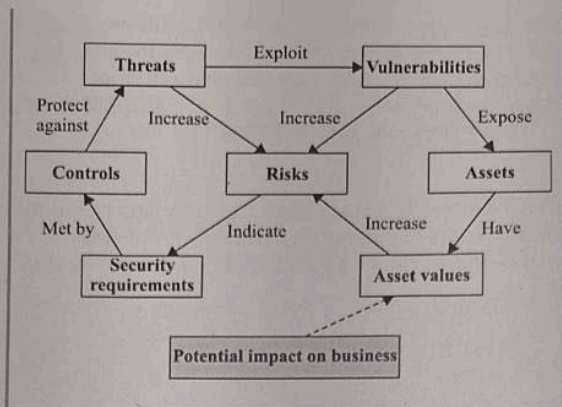
4. Fill in the blanks in the following chart (在下方風險管理關係圖中填入被遮掉“關係描述詞”) 15%



3. (b)



上個持有者



5. In Risk management, how could we express risk in terms of threat/attack/vulnerability/information/information value/probability /... 5%

risk = threat × vulnerability

cyber risk = threat × vulnerability × information value

-10. ✗ What is ping-to-death attack 10%

發送巨大封包導致伺服器無法負荷
從而崩潰

9-1 mod 35

1. 寫出(a) 群的定義 (write the definition of group) 5%, (b) 場的定義(write the definition of field) 5%

(a) 封閉性

每個元素都有它的逆元素。

2. 用 Computational Diffie-Hellman Problem 來設計金要建立應用 (write the flow/process of building CDH Key) 10%

$Y_1 = g^{x_1} \bmod p, Y_2 = g^{x_2} \bmod p$ iff p is a big prime, 36

3. 求下列元素 (derive the result of the following exercises) 20%

(a) $(32^9)^{-1} \bmod 15 = (2^{36})^{-1} \bmod 15 = 4$

(b) $((9^5)^{-1} \bmod 7 = 2$

(c) $2^{-1} \bmod 15 = \frac{1}{2}$

(d) $4^{-1} \bmod 11 = 3$

4. 用長除法求反元素 (apply the long division algorithm to derive the inverse) 20%

(a) $2^{-1} \bmod 35 \rightarrow 18$

(b) $(10)^{-1} \bmod 23 \rightarrow 7$

5. 列出 z_i 5%, $\phi(8)$ 5%

$\Rightarrow$ (a) $\{1, 3, 5, 7\}$,

(b) 4

6. (a) 如果您有一大檔案要加密留存您會用哪種 mode (suppose you want to encrypt a large file and store it in your hard dish, which AES operation mode you would choose) 5% (b) 為什麼 (why) 5%

$\Rightarrow$ (a) CFB

(b)

7. 若一字元組共有 9 個字元, 請問針對此字元組所設計之 (Suppose we have a character set consists of 9 characters) (a) substitution cipher 會有幾把鑰匙 (if we use substitution cipher, then how many keys we can choose) ? 10% (b) shift cipher 有幾把鑰匙 (if we use shift cipher, then how many keys we have)? 10%

$\Rightarrow$ (a) 9!

(b) 9

8. 比較對稱式加密法的 CFB mode 與 OFB mode; 需繪圖並解釋其相同特質及不同特質 (try to draw the flow and list the features of CFB mode and OFB mode) 10%

A: CFB

CFB、OFB 都是串流加密器

OFB 適用於有干擾的環境時

CFB 適用於以位元一位元組

形式之傳遞

